

# PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO A EQUIPO E INSTALACIONES.

| Elaboró                             | Revisó              | Autorizó                      |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Coordinador de cadena de suministro | Auditor operacional | Comité Directivo de Inocuidad |

## **Procedimiento mantenimiento a equipo e instalaciones.**

### **CONTENIDO**

|                                      | <b>Página</b> |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>1 OBJETIVO</b>                    | <b>3</b>      |
| <b>2 ALCANCE</b>                     | <b>3</b>      |
| <b>3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS</b> | <b>3</b>      |
| <b>4 RESPONSABILIDADES</b>           | <b>3</b>      |
| <b>5 PROCEDIMIENTO</b>               | <b>4</b>      |
| <b>6 FORMATOS</b>                    | <b>5</b>      |
| <b>7 ANEXOS</b>                      | <b>6</b>      |
| <b>8 DISTRIBUCIÓN</b>                | <b>6</b>      |
| <b>9 REFERENCIAS</b>                 | <b>6</b>      |
| <b>10 MODIFICACIONES</b>             | <b>6</b>      |

# Procedimiento mantenimiento a equipo e instalaciones.

## 1. OBJETIVO.

Establecer los lineamientos para mantener las instalaciones y equipos en condiciones de operación apropiadas para la elaboración de productos inocuos y de calidad, cumpliendo con los requisitos ambientales.

## 2. ALCANCE.

Aplica a todas las tareas de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones y equipos de Biotecsa.

## 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

**Mantenimiento Correctivo:** Es aquel que se ocupa de la reparación una vez que se ha producido el fallo y paro de máquina o instalación física.

**Mantenimiento Preventivo:** Este tipo de mantenimiento pretende reducir en un máximo la reparación mediante la rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos averiados.

**Mantenimiento:** Hace referencia al conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar la infraestructura física en condiciones de funcionamiento eficiente previendo daños o reparándolos cuando ya se hubiera producido.

**Solicitud de servicio:** Documento donde se detallan por escrito instrucciones a realizar algún tipo de trabajo.

## 4. RESPONSABILIDADES.

### Responsable de Mantenimiento:

- a) Elabora, controla y actualiza este documento.
- b) Elabora y actualiza el programa de mantenimiento a equipo e instalaciones.
- c) Difunde el programa de mantenimiento de equipos e instalaciones a los responsables de área
- d) Garantiza que los materiales de mantenimiento empleados en un área productiva sean los permitidos de acuerdo con la normatividad y aprobaciones vigentes.
- e) Garantizar que los contratistas que realicen el mantenimiento cumplan con las BPM'S durante su estancia en las instalaciones.

### Responsable de área:

- a) Facilitar el área a tratar de acuerdo con el programa de mantenimiento a instalaciones.
- b) Realizar la orden de servicio de mantenimiento.

### Personal de Biotecsa:

- a) En caso de identificar que se requiere una reparación reporta al responsable de área.

## Procedimiento mantenimiento a equipo e instalaciones.

### 5. PROCEDIMIENTO.

#### 5.1 Mantenimiento Preventivo

- 5.1.1 El responsable de mantenimiento realiza una inspección visual de manera mensual para cada área, utilizando el formato MTF04 check list de mantenimiento. Si en dicha inspección se observa alguna falla o desperfecto, se programará el mantenimiento preventivo o correctivo.
- 5.1.2 En el caso de los equipos que no tiene una operación frecuente, se realizará una inspección de funcionamiento de manera mensual llenando el formato MTF05 funcionamiento de equipos, que incluye partes eléctricas y mecánicas; si se observa algún defecto se procederá a realizar el mantenimiento preventivo o correctivo.
- 5.1.3 Los responsables de área solicitan a través de la solicitud de servicio MTF02 el servicio al responsable de mantenimiento para asignación de número de orden.
- 5.1.4 El responsable de mantenimiento de acuerdo con las actividades descritas en el programa de equipos e instalaciones realiza previamente un diagnóstico sobre los puntos a tratar para determinar si la actividad se realiza o se reprograma.
- 5.1.5 El responsable de mantenimiento solicita la cotización y pide autorización al auditor operacional.
- 5.1.6 Una vez autorizado, el responsable de mantenimiento agenda en conjunto con el responsable de área la fecha de inicio de actividades por parte del contratista.
- 5.1.7 El responsable de mantenimiento comparte el reglamento de seguridad para proveedores y contratistas.
- 5.1.8 El responsable de área en conjunto con el contratista realiza el inventario de la herramienta y registran en MTF03.
- 5.1.9 Seguir lo descrito en el anexo 1 medidas de seguridad para mantenimiento a equipos.
- 5.1.10 El contratista al término de las actividades solicita al responsable de área la verificación del área tratada.
- 5.1.11 El responsable de mantenimiento en conjunto con el responsable de área revisa que el área quede limpia, libre de residuos o materiales de desecho derivado de las actividades realizadas (pintura descarapelada, brochas, herramienta o tornillería suelta, residuos de material eléctrico, tubos, etc.).
- 5.1.12 Cuando el responsable de mantenimiento y de área no tienen comentarios realizan la liberación del área conforme el MTF02 solicitud de servicio. Cuando existe alguna inconsistencia indican al contratista para que se realice la corrección sobre la desviación observada.
- 5.1.13 El responsable de mantenimiento cierra la MTF02 solicitud de servicio indicando en el formato una descripción corta de la reparación realizada, tiempo estimado de la reparación y refacciones utilizadas.

## **Procedimiento mantenimiento a equipo e instalaciones.**

- 5.1.14 El responsable de producción autoriza limpieza y desinfección del área conforme a los POES ACAT02, ACAT03. Aplica para mantenimiento en área de proceso.

### **5.2 Mantenimiento Correctivo a equipo e instalaciones**

- 5.2.1 El personal que detecta una falla en el funcionamiento del equipo e instalaciones debe reportar al responsable de área.
- 5.2.2 El responsable de área reporta la desviación al responsable de mantenimiento, por medio de la solicitud de servicio MTF02.
- 5.2.3 El responsable de mantenimiento solicita la cotización al proveedor externo.
- 5.2.4 El proveedor externo realiza la reparación de equipo o instalaciones de acuerdo con lo solicitado por el responsable de mantenimiento
- 5.2.5 El responsable de área supervisa y registra la herramienta que utilizará el proveedor en el inventario de herramienta MTF03.
- 5.2.6 El responsable de área debe revisar que no se realicen reparaciones temporales, de ser así notifica al responsable de mantenimiento a través del formato MTF02.
- 5.2.7 El responsable de mantenimiento al término de las actividades cierra la solicitud de servicio MTF02 indicando en el formato una descripción corta de la reparación realizada, tiempo estimado de la reparación y refacciones utilizadas.
- 5.2.8 De acuerdo con el área o equipo tratado se realiza la limpieza conforme al POE establecido.

### **5.3 Verificación del cumplimiento del PPR**

- 5.3.1 Se revisa el cumplimiento de los controles descritos en este procedimiento durante las revisiones mensuales de verificación de prerequisites conforme al formato ACF26.

## **6. FORMATOS**

MTF01 Programa de mantenimiento a equipo e instalaciones.  
MTF02 Solicitud de servicio.  
MTF03 Inventario de Herramienta.  
MTF04 Check list de mantenimiento.  
MTF05 Funcionamiento de equipos.

## Procedimiento mantenimiento a equipo e instalaciones.

### 7. ANEXOS.

#### ANEXO 1

- 1.1 El personal que realice mantenimiento a equipos e instalaciones debe portar equipo de protección personal conforme a la actividad que realiza.
- 1.2 No se permite el uso de cadenas, anillos, pulseras, reloj, celular durante el mantenimiento de los equipos.
- 1.3 No se permite consumir alimentos durante la actividad.
- 1.4 Los equipos que se les dará mantenimiento deberán estar des-energizado, bloqueadas y señalizadas con letrero **“Equipo en mantenimiento no encender”**.
- 1.5 El bloqueo de energía se realizará antes del mantenimiento de la maquinaria y equipo, deberá realizarse por el encargado o responsable de mantenimiento.
- 1.6 Deberá avisarse previamente a los colaboradores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energía.
- 1.7 El personal que realiza trabajos de mantenimiento queda bajo la supervisión del responsable de área hasta el terminó de la actividad.
- 1.8 El responsable de área proporciona la información de los equipos donde se realizará el mantenimiento al proveedor.
- 1.9 La puesta en marcha de maquinaria y equipo son supervisados por el responsable de área y responsable de mantenimiento.

### 8. DISTRIBUCIÓN.

Electrónica.

### 9. REFERENCIAS.

NA

### 10. MODIFICACIONES.

| FECHA      | REVISIÓN | RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN                                           |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2020 | Inicia   | Creación del documento.                                            |
| 15/02/2024 | Primera  | Actualización del procedimiento                                    |
| 03/07/2025 | Segunda  | Actualización del procedimiento. Se añaden formatos MTF04 y MTF05. |